

ZB-2YD-40/12/480 型号

双摇臂落地抱杆

使用说明书

扬州电力机具厂有限公司

2022 年 11 月

目录

一、整机性能及参数介绍	1
1.1 整机性能参数	1
1.2 主要部件的装配关系说明（穿绳方式、推荐用绳）	2
1.3 各主要部件的基本尺寸及重量	3
二、安装和拆卸	4
2.1 安装（拆卸）准备（工具和人）	4
2.2 安装（顺序和部分要求）	5
2.3 拆卸步骤（吊钩、摇臂、标准节三部分）	11
三、抱杆的使用	11
3.1 投入使用前的准备工作	11
3.2 顶升加高（包括套架安装、液压系统说明）	12
3.3 腰环的安装与拉线设置	14
3.4 使用注意事项	15
四、抱杆的维护和保养（推荐意见，各厂家可依据自身产品进行修改）	17
4.1 机械设备维的维护与保养	17
4.2 液压顶升系统的维护与保养	17
4.3 金属结构的维护与保养	18
4.4 抱杆维修时间的规定	18
4.5 抱杆检修注意事项	18
五、附表	19

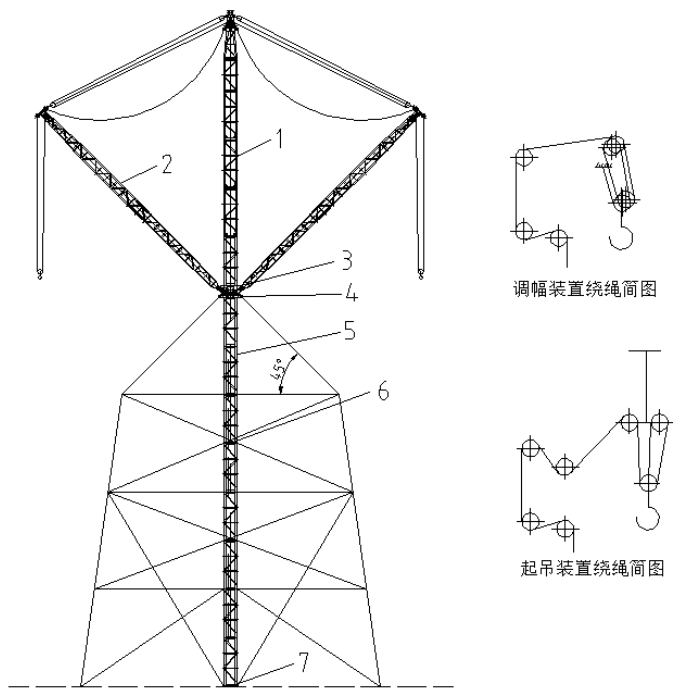
一、整机性能及参数介绍

1.1 整机性能参数

抱杆型号	ZB-2YD-40/12/480	
额定起重力矩 t·m	48	
最大不平衡力矩 t·m	12	
安全系数	≥ 2.0	
独立高度 m	27	
自由高度 m	12	
呼称高度 m	120	
最大起重量 t	2×4	
拉线与铅垂线最大夹角°	30°	
标准节截面尺寸 mm	700×700	
工作幅度 m	最小幅度	2.5
	最大幅度	12
起升机构 (若配置)	倍率	4
	速度 m/min	6
	起重量 t	3
变幅机构 (若配置)	倍率	4
	变幅速度 m/min	4
	钢丝绳直径及规格	∅16mm
顶升机构	顶升速度 m/min	1.2
回转机构	电机型号 (如有)	-----
允许最大风速 m/s (离地 10m 高处)	安装状态	8m/s
	工作状态	10.8m/s
	非工作状态	28.4m/s
吊重偏离铅垂线	$\pm 3^\circ$	

该抱杆在安拆、顶升及使用时始终保持打设下支座内拉线。

1.2 主要部件的装配关系说明

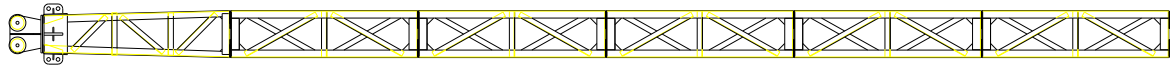


700 抱杆组件清单

序号	名称	规格/mm	数量	参考重量 (kg)	
				单件	小计
1	桅杆	700×700×12000	1	1217	1217
2	摇臂	700×700×12000	2	830	1660
3	四通段	500×500×480	1	168	168
4	转盘组件	500×276	1	450	450
5	主柱	700×700×108000	1	8648	8648
6	转换节	700×700×2000	1	288	288
7	底座	1440×1440×220	1	360	360
8	腰环	700×700	5	67	335
9	连接螺栓	M20x65/8.8 级	918	0.44	400
10	铰接螺栓	/	10	2	20
11	全高总重 kg	15435			

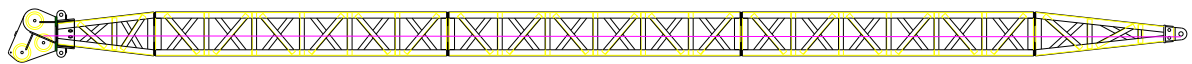
1.3 各主要部件的基本尺寸及重量

1.3.1 桅杆



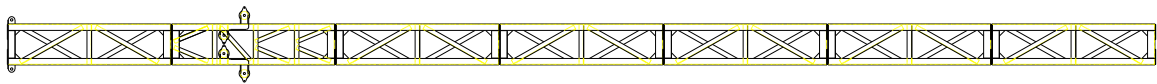
序号	名称	规格/mm	单件重量/kg	备注
1	桅杆	700×700×12000	1217	共 1 套
2	塔顶节	700×700×2000	231	1 节
3	2 米标准节	700×700×2000	184	5 节

1.3.2 摇臂



序号	名称	规格/mm	单件重量/kg	备注
1	摇臂	500×500×11500	830	共 2 套
2	臂根节	500×500×1500	162	单套 1 节
3	臂头节	500×500×1000	101	单套 1 节
4	3 米标准节	500×500×3000	169	单套 3 节

1.3.3 主柱



序号	名称	规格/mm	单件重量/kg	备注
1	主柱	700×700×108000	8648	共 1 套
2	主柱加强节	700×700×2000	210	7 节
2	主柱标准节	700×700×2000	184	47 节

二、安装和拆卸

本抱杆立塔过程仅包括本公司所提供的部件的安装和拆卸，过程组织可参考附件流程图。

2.1 安装（拆卸）准备（工具和人）

2.1.1 安装拆卸总则

安装作业前用户必须详细阅读说明书，遵循立塔程序，妥善安排各部件安装和组装程序，合理安排立塔人员，恰当布置道路与安装场地，以提高吊装辅助设备的利用效率。

必须安装并使用保护和安全措施，如扶梯、平台、护栏和牵引绳等。

安装后要各部件间要用铜线连接，并做好接地，以防雷击。

抱杆最高处风速大于 10.7m/s（5 级）时严禁进行安装和拆卸作业。

注：本安装总则适用于抱杆的安装和拆卸，其余要注意的地方请详细阅读后面。

在安装过程中若遇到特殊问题或其它困难，请立即与本公司联系。

由于抱杆安装现场所具备的条件往往与本安装过程不一致，用户可合理利用现场的各种设备确定安装方案，以保证安装顺利完成。

2.1.2 施工组织

根据本抱杆的安装过程要求，本抱杆主要可分为两个阶段的安装：安装立塔和顶升加高。用户应根据立塔过程现场的施工条件，编制具体的安装方案。顶升加高采用液压顶升方式，若有汽车吊把标准节吊至轨道上，则可以大大加快速度。

2.1.3 技术准备

针对每一个施工场地，编制、发放详细的抱杆安装方案，由安全、质量、技术人员对全体施工人员进行安全、质量、技术交底，保证安装方案和安全、质量保证措施的落实。

安装前由安装负责人组织安装人员认真阅读产品说明书和铁塔图纸，讨论安装中可能出现的问题，如有疑问，需及时跟项目部技术人员和厂家联系确认，不得盲目施工。

2.1.4 人员准备

对高空作业、机械操作、安全监督、起吊指挥和司机等特种作业人员进行岗位技术培训，考试合格后持证上岗。

根据安装要求，本抱杆在立塔过程中人员配备见下表。

抱杆安装拆卸人员分工表

序	工作岗位	技工	普工	合计	备注
1	现场指挥	1	0	1	
2	安全监督负	1	0	1	
3	汽车吊司机	2	0	2	
4	抱杆司机	2	0	2	
5	电工	1	0	1	
6	安装工	2	0	2	塔上操作
7	装配工	4	4	8	地面操作
8	起重工	2	0	2	
9	技术人员	1	0	1	
合计				20	

抱杆顶升加高人员分工表

序号	工作岗位	技工	普工	合计	备注
1	现场指挥	1	0	1	
2	安全监督负责人	1	0	1	
3	抱杆司机	2	0	2	
4	电工	1	0	1	
5	安装工	2	0	2	
6	起重工	2	0	2	
7	汽车吊司机	2	0	2	使用汽车吊时
合计				11	

2.1.5 机具准备

安装中要用到的起重滑车、临时拉线、钢丝绳套、地锚必须经检验合格。

按厂家提供的装箱清单，清点到场的抱杆各零部件。

2.2 安装（顺序和部分要求）

使用汽车吊吊装抱杆零部件时，吊车的使用必须符合国家相关规定。

按照主要部件的装配关系示意图从下往上的顺序安装。基础处理由用户根据实际情况自行确定。

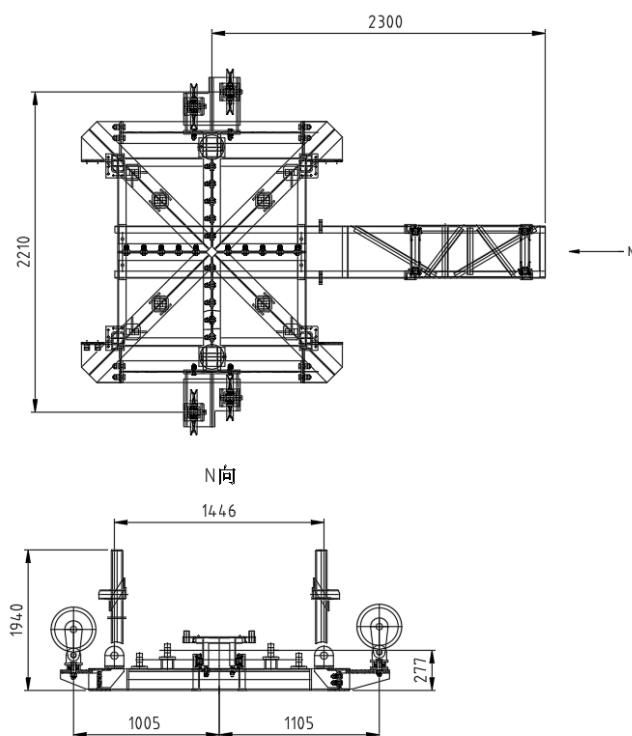
2.2.1 抱杆底座平整夯实

为防止抱杆下沉或倾斜，在铁塔中心位置开凿 $4\text{m} \times 4\text{m}$ 场地，并对场地进行平整。场地平整要求如下：

a.当场地为坚土、松砂石、泥岩、砂岩等比较坚硬土质时，将场地整平并在其上铺垫一层碎石，再将抱杆基座底板置于其上即可。

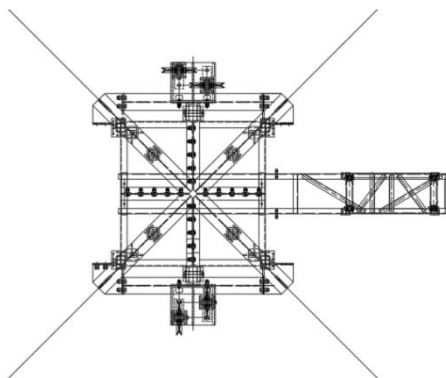
b.当场地为普通土、粘性土等比较松软土质时，需进行地基处理，地耐力值需大于等于 0.06MPa ，然后在其上面采用铺垫道木或钢板等处理措施。

2.2.2 安装底座

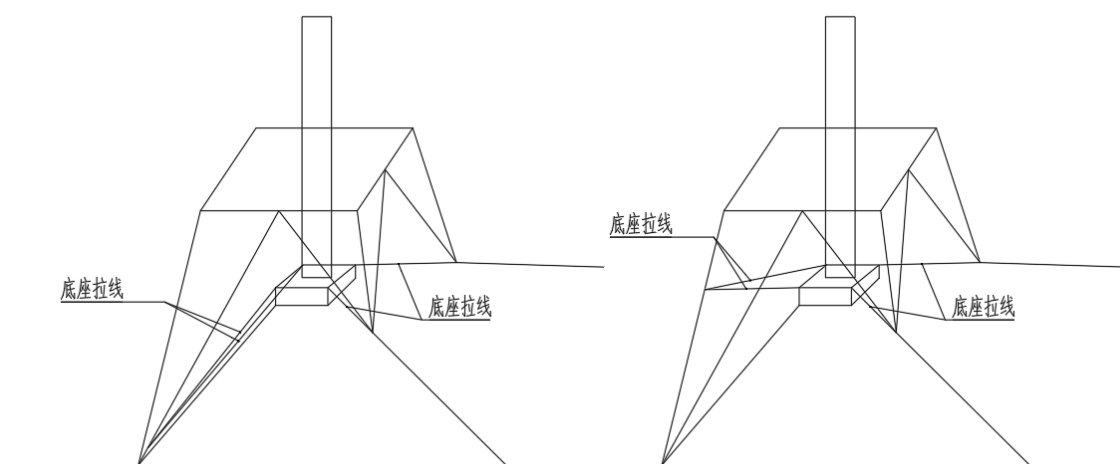


2.2.3 安装底座拉线

底座安装完成后，安装底座拉线并收紧，相关工器具使用荷载不小于 50kN ，示意图如下所示。

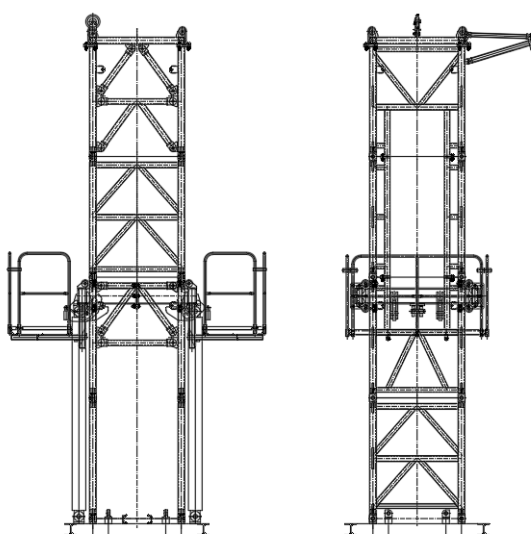


山区特殊说明：高低腿初设地拉线时，必然是按高低腿设置，即高腿拉线高，低腿拉线低，塔腿段水平铁封口后，将低腿拉线调整到与对侧拉线一样高即可。



2.2.4 安装顶升套架及拉线

如下图安装顶升套架，

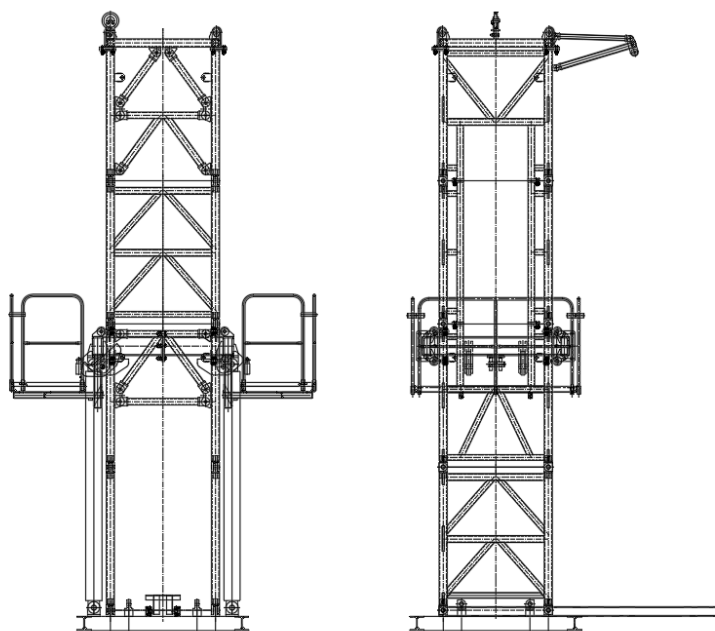


利用吊车或抱杆将液压顶升套架安装在底座上。安装顶升套架时，要注意开口方向以及牵引方向，合理布置液压操作台的位置，及时安装上拉线及其它组件。

顶升套架主体结构安装完成后，进行顶升套架剩余结构的安装，包括：顶升油缸、提升架组件、护栏组件等组件。

2.2.5 安装导轨及引进小车

将导轨沿顶升套架开门侧水平放入顶升套架内，用螺栓将其与底座进行连接。安装完成后，再将引进小车水平放置于导轨上即可。



2.2.6 顶升桅杆锥段及标准节

顶升套架结构安装完成、设置好顶升套架拉线，调试好液压顶升机构后，便可开始液压顶升。首先将桅杆锥段放入导轨上的引进小车，将其推入顶升套架内，对桅杆锥段进行顶升。

当顶升到下方空出一个标准节的高度时停止顶升，开始起吊标准节，从顶升套架下部推入标准节，缓慢降低液压缸，使新推入的标准节与上部桅杆锥段接触，用螺栓或销轴进行连接，对每颗螺栓或销轴紧固到位后，进行下一次标准节顶升。

重复上述步骤便可完成桅杆顶升工作。

2.2.7 顶升回转部分

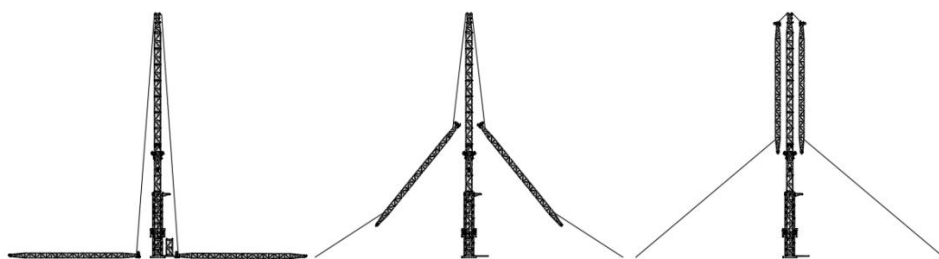
首先对抱杆回转机部分进行组合安装,回转机构包括上支座、回转支承、下支座三部分。将上支座、回转支承、下支座三部分用高强度螺栓进行连接,对每颗螺栓逐一进行紧固。

待回转部分组合安装完成后,便可将回转部分(竖直方向干涉部分可先拆除,顶升完成后在进行安装)放置于引进小车,然后将其推进至顶升套架内,回缩油缸使桅杆标准节下端与回转部分上端面孔靠近间距约为 1-3cm,并用螺栓找正连接,然后继续回缩油缸,使标准节下端与回转机构上端面完全贴合,将螺栓紧固到位后便可进行回转部分顶升工作。(若为销轴连接,回缩油缸至接头连接孔同轴心)

2.2.8 吊装摇臂

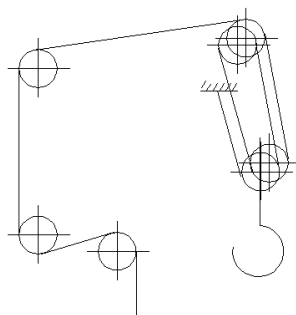
摇臂吊装步骤如下:

- (1) 将摇臂内段、摇臂直段、摇臂外段在地面整体组装成摇臂,摇臂必须沿顺线路或横线路方向并在液压顶升套架两侧对称布置。
- (2) 利用桅杆顶部吊装摇臂至回转连接处,安装销轴。
- (3) 认真检查各部件的连接处,确保连接到位、准确无误。



2.2.9 安装变幅绳、安全绳及起吊绳

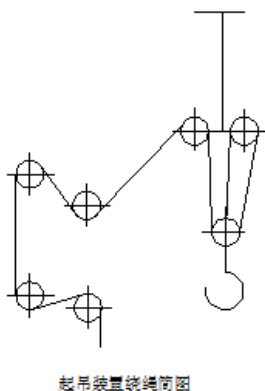
- (1) 安装变幅绳见下图。



调幅装置绕绳简图

- (2) 安装安全绳:安全绳长度为 22m。安全绳采用 $\phi 25$ 钢丝绳,两端通过 10t 卸扣分别与摇臂臂头及桅杆顶部连接。

(3) 安装起吊绳见下图。



特别说明：

(1) 700 方抱杆变幅绳、起吊绳均采用 $\phi 16$ 钢丝绳。因各种抱杆滑车轮槽轮径限制，变幅绳、起吊绳只能按上述规格选用，不得以大代小或以小代大。

(2) 变幅绳、起吊绳安装完成后，应认真进行检查穿绕方向是否正确，不得出现“绞绳”现象，否则应解除重新进行穿绕。

2.3 拆卸步骤（吊钩、摇臂、标准节三部分）

- （1）拆除吊钩
- （2）拆除摇臂
- （3）其他部分拆除

至此，完成抱杆拆卸过程。

注：当收口尺寸不足时，可先拆除摇臂在进行降塔操作。

抱杆拆散后，重新组装前的注意事项：

- 1、对主要受力的结构件应检查金属疲劳，焊缝裂纹，结构变形等情况，检查抱杆各零部件是否有损坏或碰伤等。
- 2、检查完毕后，对缺陷、陷患进行修复后。

三、抱杆的使用

3.1 投入使用前的准备工作

3.1.1 立塔前的检查工作

（1）部件检查

为检查立塔工作的正确性和保证安全运行，应按下列项目进行试运转和检查工作。

- A. 检查各部件之间的紧固联接状况；
- B. 检查钢丝绳穿绕是否正确及是否有干涉的地方；
- C. 检查抱杆上有无杂物，防止抱杆运转时杂物下坠伤人；

（2）立塔后检查项目

序号	检查项目	应进行的工作
1	基础	检查电缆通过情况，以防损坏
2	塔身	检查塔身连接销轴是否紧固
3	回转组件	检查与回转支承连接的螺栓紧固情况
4	上支座	1. 检查与塔顶、回转组件连接的销轴紧固情况 2. 检查摇臂的安装情况
5	塔顶	1. 检查塔顶中间过渡滑轮的连接情况 2. 保证变幅钢丝绳穿绕正确

6	摇臂	1. 检查各处连接销轴、开口销和螺栓的安装 2. 检查滑轮组和防撞块的安装 3. 检查起升、变幅钢丝绳的缠绕及固定情况
7	吊钩	1. 检查吊钩的防脱绳装置是否安全、可靠 2. 检查吊钩有无影响使用的缺陷 3. 检查起升钢丝绳的规格、型号是否符合要求 4. 检查钢丝绳的磨损情况及绳端固定情况
8	润滑	根据使用说明书检查润滑油位及润滑点
9	钢丝绳	检查起升、变幅钢丝绳穿绕是否正确及是否有干涉

(3) 抱杆组装好后，应依次进行下列试验：

3.2 顶升加高（包括套架安装、液压系统说明）

在使用中，随着铁塔高度的不断提升，抱杆的起升高度也需要不断提高。本产品利用液压油缸系统，采用下顶升方式加高，顶升加高的示意图如下。

(1) 开始顶升前，确保抱杆悬臂高度小于 32m，并放松下支座内拉线。

(2) 拆除塔身与底座上标准节底座的连接 M20 螺栓组（或销轴）。

(3) 吊装标准节。起吊标准节至引进梁的引进小车上。

(4) 摇起顶升承台的爬爪，使套架爬爪靠近标准节顶升位置，将爬爪与标准节连接，就位后开始顶升油缸，顶升油缸过程中要保证导向滚与塔身的间隙在 10mm 左右，每只滚轮处的间隙应当一致。

(5) 开始顶升加高，运行液压顶升系统直至将油缸伸出。

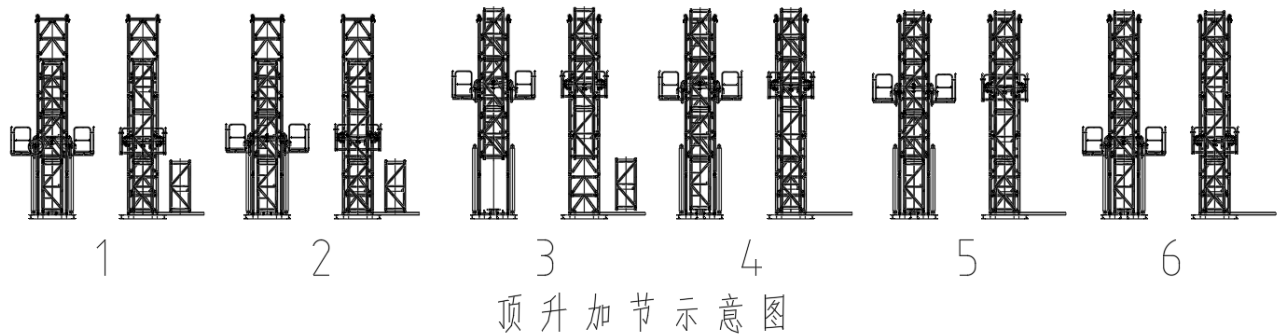
(6) 引进标准节，就位后回缩油缸至塔身标准节下端面与小车上标准节上端面连接孔靠近间距约为 2 cm，停止油缸动作。用 M24 的高强度螺栓组或销轴将两节标准节相连接，然后微微顶起油缸，将引进小车从套架内推出。再回缩油缸，直至标准节与底座基础标准节座接触。拧紧螺栓或固定好销轴，并拆除爬爪与标准节的连接螺栓并完全收回油缸，完成安装一节标准节过程。

(7) 按照 1-6 重复操作进行顶升加高。直到安装完所有要引进的标准节，收回油缸，使整个塔身落在标准节底座上，紧固好标准节底座与塔身的螺栓或销轴。至此，一次顶升作业过程全部完成。

注意：

1、整个顶升加节过程必须保证双油缸同步顶升，保证顶升承台呈水平状态；

2、抱杆顶升到一定高度时，需要安装腰环，并打好拉线，才能继续顶升使用。具体安装高度及腰环配置见腰环安装部分



顶升作业时，必须注意：

A、在进行顶升作业过程中，必须有一名总指挥，上下两层平台必须有专人负责和观察（特别是顶升加高参考图一、二各处应仔细观察）。专人照管电源，专人操作液压系统，专人紧固螺栓或销轴，非有关操作人员不得登上套架的操作平台，更不能擅自启动泵阀开关或其它电气设备。

C、只许在风速不大于 5.5 m/s 的情况下进行顶升作业，如在作业过程中，突然遇到风力加大，必须停止工作，并安装好标准节底座并与塔身连接，紧固螺栓。

D、顶升前必须放松电缆，使电缆放松长度略大于总的爬升高度，并做好电缆的紧固工作。

E、自准备加节开始，到加完最后一个要加的标准节、连接好塔身和底座基础之间的高强度螺栓结束，整个过程中严禁起重臂进行回转动作及其他作业。

F、自爬爪顶在抱杆标准节的踏步上，至油缸中的活塞杆全部伸出后，必须认真观察套架相对顶升横梁和塔身运动情况，有异常情况应立即停止顶升。

G、在顶升过程中，如发现故障，必须立即停车检查，非经查明真相和将故障排除，不得继续进行爬升动作。

H、所加标准节的踏步必须与已有的标准节对准。

I、拆装标准节时，操作人员必须站在平台栏杆内，禁止爬出栏杆外或爬上被加标准节操作。

J、每次顶升前后，必须认真做好准备工作和收尾工作，特别是在顶升以后，各连接螺栓应按规定的预紧力紧固，不得松动，爬升套架滚轮与塔身标准节的间隙应调整好，液压系统的

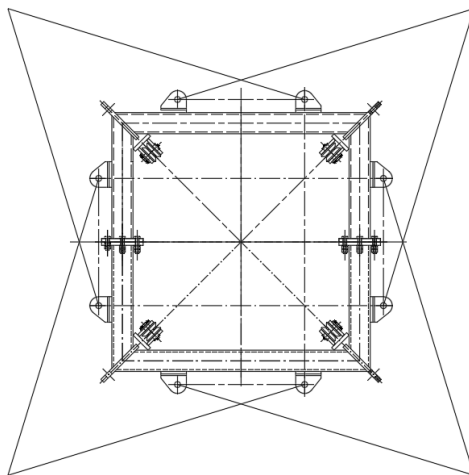
电源应切断等。

3.3 腰环的安装与拉线设置

打设拉线前，需按构件不同的受力正确选择拉线的规格型号，然后正确选择卸扣和钢丝绳夹，采用单根或多倍率的方法正确打设各拉线，以保证抱杆的正常使用。

3.3.1 腰环的安装过程

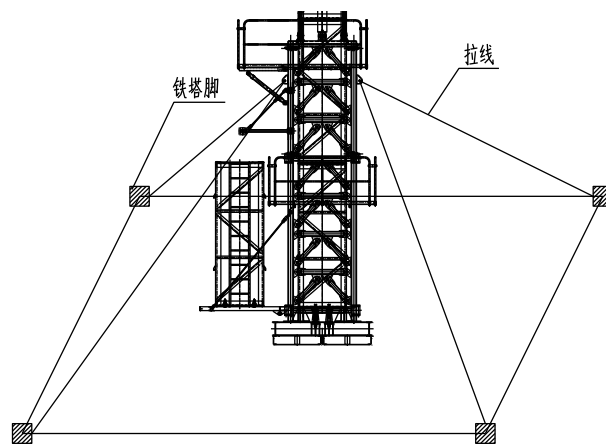
- a. 将一件装好滚轮的腰环半框吊至所需安装井架位置。
- b. 将另一件装好滚轮的腰环半框吊至第一件腰环半框处，用 M20 的高强度螺栓、垫圈、螺母将两半框连接在一起，此时螺栓螺母暂不拧紧。
- c. 调整腰环上下位置，安装拉线和防沉拉线，使得腰环各方向的滚轮都能顶住井架主弦杆。
- d. 待腰环位置确定后，紧固螺栓、垫圈、螺母，并紧固拉线。
- e. 至此，腰环组装完毕。



注意：1. 控制腰环间距不大于 12m，单根腰环绳最大受力为 3t，请用户请据此计算腰环对铁塔的支座的作用，用户可以根据自身需要每只角打设单根或多根拉线，并选择合适的卸扣和钢丝绳。2. 腰环拉线不得使用动滑车平衡。

3.3.2 套架结构顶部拉线的使用

套架结构顶部拉线在抱杆的安装、使用以及拆卸的过程中需始终打设。该拉线所受的最大



水平力为 3t，应根据现场拉线的角度换算出拉线的实际受力来选择拉线的规格型号（与地面夹角不大于 60 度）。

3.3.3 下支座处内拉线的使用

下支座处内拉线无论在工作工况或非工作工况都需打设，该拉线所受的最大水平拉力为 3t。拉线对地夹角 $\leq 60^\circ$ 。

3.4 使用注意事项

3.4.1 一般说明

（1）司机与起重工应符合的条件

1) 必须经过培训、考试合格，了解抱杆的构造、工作原理和性能，熟知机械的操作保养和安全规程。

2) 无色盲、视力（包括矫正后）不低于 1.0。

3) 无耳聋、高血压、心脏病、癫痫病及其它不适合登高作业的疾病。

（2）抱杆必须在符合设计要求的基础上工作。

（3）过夜、不工作时及防风措施：

抱杆工作时，如风速高于 5 级（10.7m/s）需停止工作；爬升作业时，如风速高于 3 级（5.5m/s），必须停止作业，并将塔身连接销轴（螺栓）固紧；风力达到 5 级（10.7m/s）或 5 级（10.7m/s）以上，应降低塔身的悬臂高度（即最高一道腰环以上的安装高度），并检查回转座处打设的内拉线。

（4）用户首次安装抱杆时，厂家派员到现场指导安装，并按规定程序进行检查，经双方验收合格后，方可投入正常使用。以后每次转移工地重新安装后，用户仍应自行按上述程序进行检查，并作好纪录，才能进行作业。

（5）防火措施：

抱杆或其附近应备有适宜的灭火器，不能用水灭火，如遇漏电失火，应立即切断电源；操作室内禁止存放润滑油、油棉纱及其它易燃、易爆物品；电气箱不准存放任何东西，并经常保持清洁。

（6）防雷措施：

抱杆必须有良好的电气接地措施，防止雷击。

（7）安全用电措施：

为确保人身安全，抱杆供电系统须安装三相四线漏触电保护器；所有电气设备外壳都应与机体妥善连接，并有可靠接地；合上电源后，应用电笔检查抱杆金属结构部分是否漏电，安全后才可登机作业。

3.4.2 抱杆的操作

1) 吊装作业前，应首先检查抱杆的垂直度，然后进行试吊，检查受力系统符合要求后方可正式起吊。

2) 明确各绞磨所对应的变幅或起升动力机构，避免因绞磨误操作造成抱杆平衡力矩超差，造成安全事故。

3) 起升和变幅系统滑车组钢丝绳穿绕方式必须按照抱杆设计图纸的方式进行穿绳。

4) 吊件应在起吊摇臂垂直下方起吊，以避免吊件对摇臂及抱杆产生偏心扭矩。

5) 起吊过程应匀速进行，严禁抱杆起吊过程中受到冲击载荷。

6) 严禁使用摇臂将塔材在地面拖移。

7) 吊装作业宜采用两侧摇臂同步起吊，并设置平衡力矩及吊重监测装置。

8) 两侧摇臂吊件离地悬空时，应暂停起吊，检查两侧吊重是否满足抱杆使用条件，抱杆姿态、回转系统和起升系统是否正常，确定无误后方可继续起吊。

9) 吊件悬空后才可以旋转摇臂。

10) 禁止吊件的姿态控制绳受力。

11) 平衡起吊时，两侧吊件就位完成前，严禁放松已完成侧就位吊件的磨绳并锁死。

12) 当铁塔横担超长，摇臂最大伸长长度无法保证吊点位于被吊构件中心位置时，应增加辅助抱杆系统进行吊装。

13) 当现场超过设计风速时，两侧摇臂放平、收起吊钩、检查内拉线及腰环的受力状况。

14) 抱杆使用过程中，不得随意更改原抱杆和零部件结构。

15) 抱杆使用前应检查各法兰盘、底座部分螺栓（销轴）应紧固牢靠，各主材、斜材无断裂、弯曲、歪扭变形和脱铆现象。抱杆组装后杆体或起重臂轴向直线度偏差不得超过 $L/1000$ （ L 为抱杆杆体或起重臂长度）。

16) 起吊时应保证重物、摇臂、起吊牵引绳在同一平面内，禁止歪拉斜吊。

3.4.3 抱杆使用条件：

（1）吊件控制绳只用于姿态调整，不得受力；

（2）起吊时起吊构件偏离抱杆轴线夹角不大于 5° ；

(3) 起吊时动荷系数取 1.1，不平衡系数取 1.1。

(4) 抱杆使用时应特别注意起吊侧与平衡侧的受力平衡，起吊侧与平衡侧的受力差值不大于起吊重量的 10%；建议起吊过程中应配备不平衡力矩监控报警装置，超出允许差值范围应停止起吊，调整后方可继续起吊。

四、抱杆的维护和保养

抱杆应当经常进行检查、维护和保养，传动部分应有足够的润滑油，对易损件必须经常检查、维修或更换，对机械的螺栓，特别是经常振动的零件，如塔身连接螺栓应进行检查是否松动，如有松动则必须及时拧紧或更换。

4.1 机械设备维的维护与保养

(1) 各部分的润滑以及液压油均按润滑表的要求进行。

(2) 应每天检查起升和变幅钢丝绳磨损情况，注意保养，保持钢丝绳的清洁，定期涂油。要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象，如超过有关规定，必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按 GB5144 的规定。

(3) 经常检查各部件的连接情况，如有松动，应预拧紧。各连接螺栓应在受压时检查松紧度(可旋转起重臂的方法造成受压状态)，所有连接销轴都必须装有开口销，并需张开。

4.2 液压顶升系统的维护与保养

(1) 使用液压油严格按润滑表中的规定进行加油和更换油，并清洗油箱内部。

(2) 溢流阀的压力调整后，不得随意更动，每次进行爬升之前，应用油压表检查其压力是否正常。

(3) 应经常检查各部位管接头是否紧固严密，不准有漏油现象。

(4) 滤油器要经常检查有无堵塞，检查安全阀使用后调整值是否变动。

(5) 油泵、油缸和控制阀。如发现渗漏应及时检修。

(6) 总装和大修后初次起动油泵时，应先检查入口和出口是否接反，转动方向是否正确，吸油管路是否漏气，然后用手试转，最后在规定转速内起动和试运转。

(7) 在冬季起动时，要开开停停反复数次，待油温上升和控制阀动作灵活后再正式使用。

4.3 金属结构的维护与保养

- (1) 在运输中应尽量设法防止构件变形及碰撞损坏。
- (2) 在使用期间，必须定期检修和保养，以防锈蚀。
- (3) 经常检查结构连接销轴、螺栓、焊缝以及构件是否损坏、变形和松动等情况。如发现问题必须处理好后，方可继续进行工作。
- (4) 回转组件、底座等处的高强度螺栓每拆装两次以上必须更新，以免高强度螺栓、螺母产生疲劳损伤。

4.4 抱杆维修时间的规定

- (1) 日常保养(见上述 3.1-3.2 条)
- (2) 抱杆工作 1000h 后，对机械进行小修。
- (3) 抱杆工作 4000h 后，对机械进行中修。
- (4) 抱杆工作 8000h 后，对机械进行大修。

4.5 抱杆检修注意事项

- (1) 抱杆每次拆散后或重新安装前，以及小修、中修和大修时，应由技术人员和专业维修人员进行检查、维修和保养。
- (2) 抱杆在安装之前应对结构件、连接销轴、高强度螺栓进行检查，若发现以下问题应修复或更换后方可进行安装。
 - 1) 目视可见的结构件裂纹及焊缝裂纹；
 - 2) 连接件的轴、孔严重磨损；
 - 3) 结构件母材严重锈蚀；
 - 4) 结构件整体或局部塑性变形，销孔塑性变形。
- (3) 抱杆每次重新安装和中修、大修后，必须按首次安装验收的程序进行空载、额载、超载（动载和静载）试验，试验时载荷应由轻到重，保持密切观察，发现异常情况应立即停止，并仔细检查，作好试验记录，归入设备档案。

五、附表

附表一 主要连接螺栓明细表

附表二 润滑部位明细表

附表三 轴承明细表

附表四 销轴明细表

附表五 主要外购件、标准件、易损件的厂家联系方式及合格证等